



LG SW Bootcamp 프로젝트 결과보고서

MOMS: Make Our Morning Successful



C반 2팀 김재혁 박병수 선현지 이철한

목 차

- 01 프로젝트 개요 및 목적
 - 02 개발 배경 및 필요성
 - 03 주요 기능
 - 04 구현 환경
 - 05 핵심 기술
 - 06 결론
-



프로젝트 개요 및 목적

01

MOMS 프로젝트 소개

- Raspberry Pi 3 기반 스마트 임베디드 알람 시스템 구축
- 성공적인 아침을 만들기 위한 혁신적 솔루션
- 다양한 센서 노드와 연동된 기상 강제 솔루션

02

'Make Our Morning Successful'

- 매일 아침을 성공적으로 시작
- 사용자의 생활 패턴 관리
- 효과적인 기상 경험 제공

03

스마트 알람 어플의 목적

- 기존 알람의 한계 극복
- 사용자 친화적 기상 환경 조성
- 성공적인 하루 시작 지원



개발 배경 및 필요성

01

기존 알람의 문제점

- 단순 알람 소리만 울림
- 쉽게 무시되는 알람 기능
- 사용자 상태 미반영
- 획일적인 알람 방식

02

성공적인 아침을 위한 솔루션 필요성

- 효과적인 기상 보조 기능
- 건강한 수면 패턴 관리
- 사용자간 수면 기록 통계 공유
- 다양한 알람 해제 방식



주요 기능

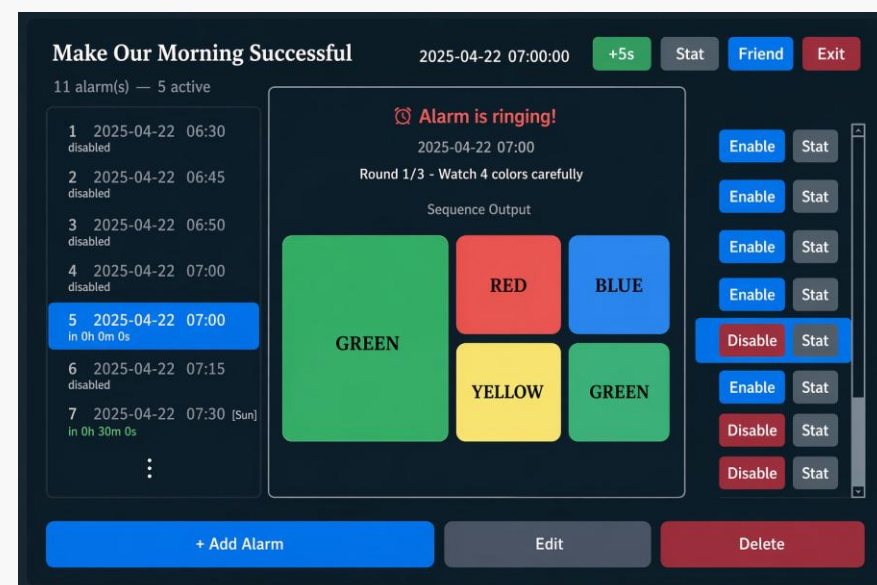
01



카메라 인증 알람

- 조도 센서 탑재 : 사용자가 기상 후 실내등을 켜서 실내가 밝아짐을 감지
- 조도 센서 통과 후 카메라 활성화
- 사용자 인증샷 촬영 후 알람 종료

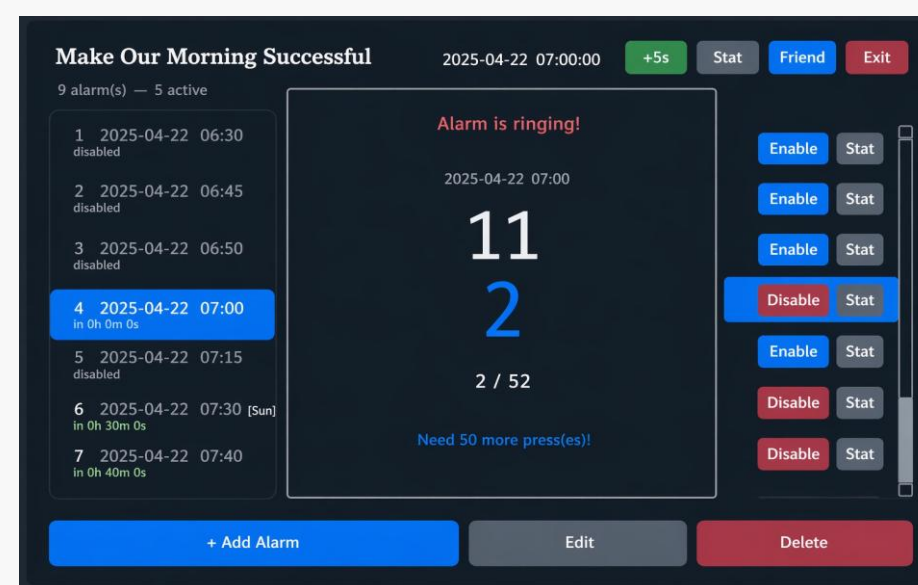
02



게임 알람

- 기상 효과를 높이기 위한 다양한 게임 제공
- 게임을 통과해야 알람 종료
- 숫자 순서 맞추기
- 색깔 외우기
- 초음파 센서 동작 인식

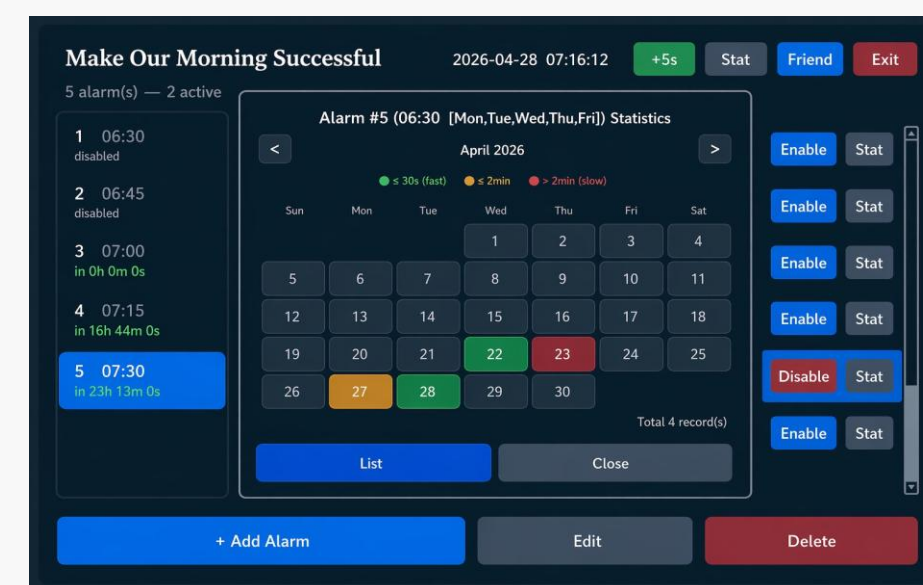
03



버튼 해제 방식 알람

- 랜덤으로 제시되는 횟수만큼 물리 버튼을 정확히 눌러야 알람 해제

04



알람 기록 통계 기능

- 내가 설정한 알람과 실제 알람 해제 시간 데이터 제공
- 날짜별 해제 기록 확인 가능
- 친구의 알람 통계도 확인 가능

구현 환경

라즈베리파이3 활용

- 라즈베리파이3 Model B를 메인 컨트롤러로 사용
- 카메라, 초음파, 조도 센서 및 버튼 제어
- 터치스크린 디스플레이 연결 및 구동
- 스피커 모듈 연동으로 알람 사운드 출력

개발 언어 및 환경

- C/C++기반 메인 로직 개발
- QT를 활용한 GUI 구현
- Linux Kernel 6.12.81 환경
- 이더넷 통신을 활용한 통신 기능

다양한 하드웨어 활용

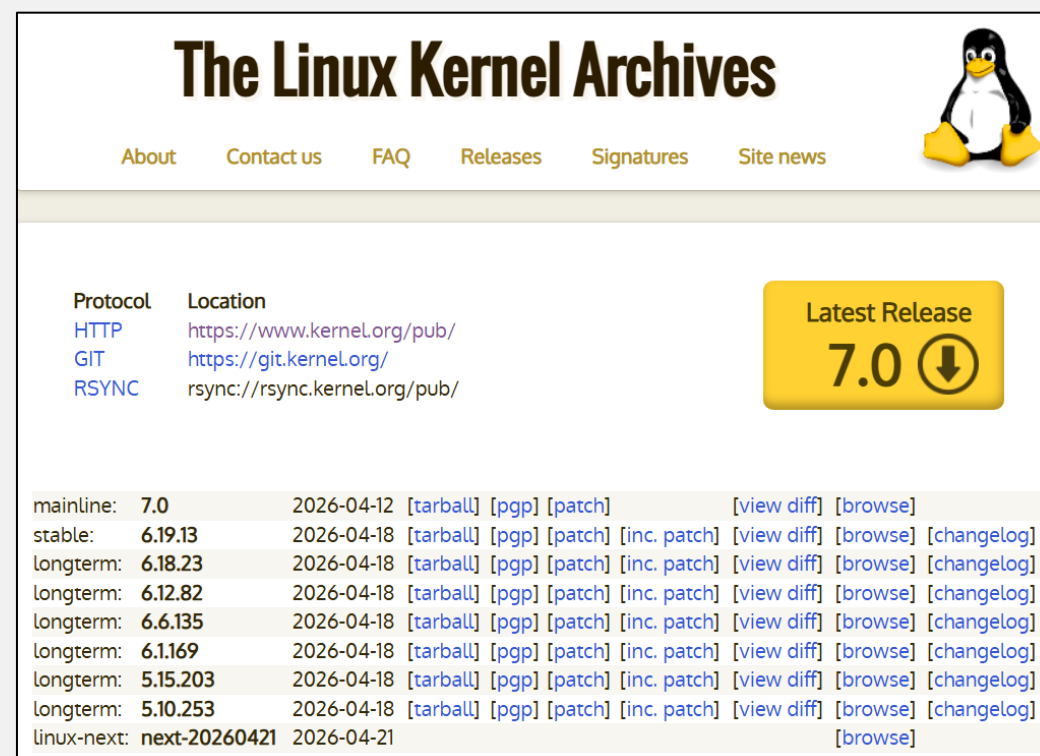
- 보드 내장 버튼 활용한 버튼 클릭 게임 구현
- 카메라 및 V4L2 모듈 활용한 사진 인증 기능 구현
- 스피커 및 헤드셋 활용한 알람음 재생
- 조도 감지 센서 활용한 조명 밝기 감지
- 초음파 센서 활용한 Ultrasonic 게임 구현

핵심 기술

01

최신 안정 커널 버전 적용

- Linux Stable Kernel 6.12.81



The Linux Kernel Archives

About Contact us FAQ Releases Signatures Site news

Protocol Location
 HTTP <https://www.kernel.org/pub/>
 GIT <https://git.kernel.org/>
 RSYNC <rsync://rsync.kernel.org/pub/>

Latest Release
7.0 

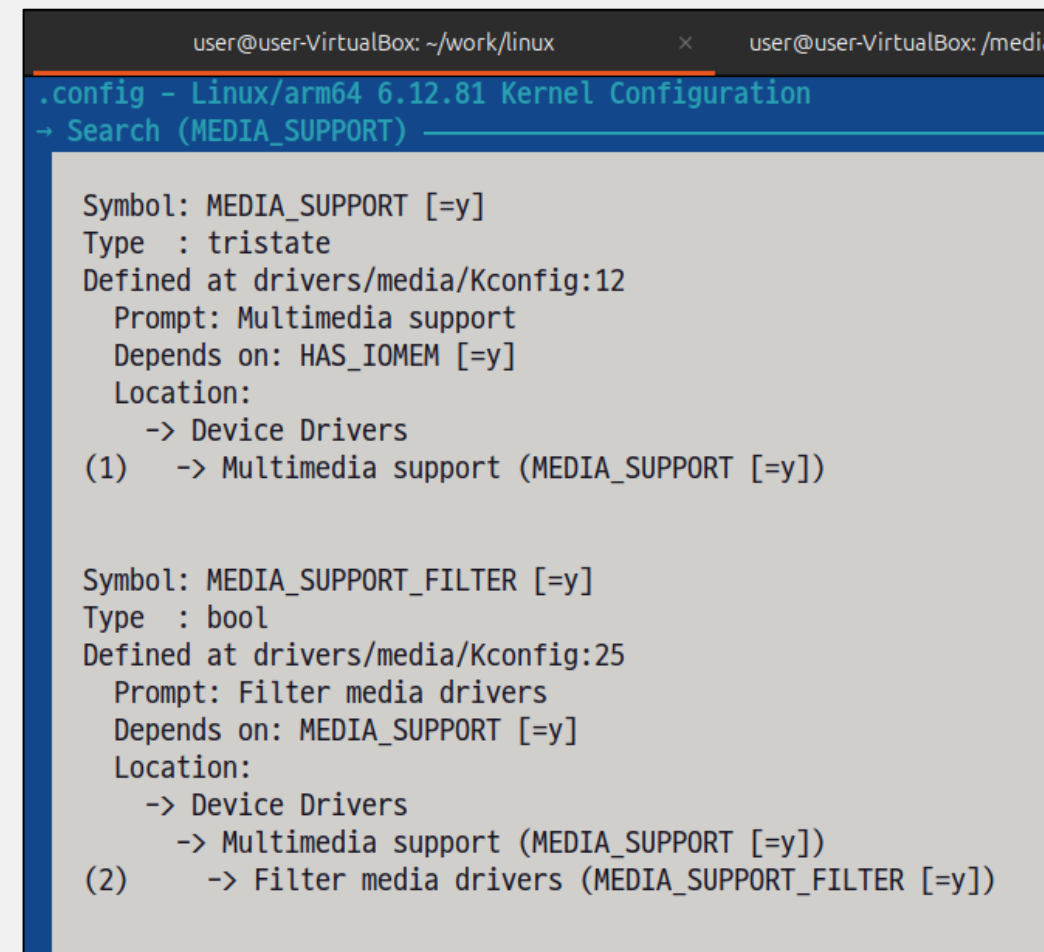
mainline:	7.0	2026-04-12	[tarball]	[pgp]	[patch]	[view diff]	[browse]
stable:	6.19.13	2026-04-18	[tarball]	[pgp]	[patch]	[inc. patch]	[view diff] [browse] [changelog]
longterm:	6.18.23	2026-04-18	[tarball]	[pgp]	[patch]	[inc. patch]	[view diff] [browse] [changelog]
longterm:	6.12.82	2026-04-18	[tarball]	[pgp]	[patch]	[inc. patch]	[view diff] [browse] [changelog]
longterm:	6.6.135	2026-04-18	[tarball]	[pgp]	[patch]	[inc. patch]	[view diff] [browse] [changelog]
longterm:	6.1.169	2026-04-18	[tarball]	[pgp]	[patch]	[inc. patch]	[view diff] [browse] [changelog]
longterm:	5.15.203	2026-04-18	[tarball]	[pgp]	[patch]	[inc. patch]	[view diff] [browse] [changelog]
longterm:	5.10.253	2026-04-18	[tarball]	[pgp]	[patch]	[inc. patch]	[view diff] [browse] [changelog]
linux-next:	next-20260421	2026-04-21	[tarball]	[pgp]	[patch]	[inc. patch]	[view diff] [browse] [changelog]

```
# SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
VERSION = 6
PATCHLEVEL = 12
SUBLEVEL = 81
EXTRAVERSION =
NAME = Baby Opossum Posse
```

02

ALSA 사운드 카드 호환성 해결

- 6.12 버전에서 인식되지 않던 ALSA 오디오 장치 문제 해결
- ALSA 관련 config 수정



user@user-VirtualBox: ~/work/linux x user@user-VirtualBox: /media,

.config - Linux/arm64 6.12.81 Kernel Configuration

→ Search (MEDIA_SUPPORT)

Symbol: MEDIA_SUPPORT [=y]
 Type : tristate
 Defined at drivers/media/Kconfig:12
 Prompt: Multimedia support
 Depends on: HAS_IOMEM [=y]
 Location:
 → Device Drivers
 (1) → Multimedia support (MEDIA_SUPPORT [=y])

Symbol: MEDIA_SUPPORT_FILTER [=y]
 Type : bool
 Defined at drivers/media/Kconfig:25
 Prompt: Filter media drivers
 Depends on: MEDIA_SUPPORT [=y]
 Location:
 → Device Drivers
 → Multimedia support (MEDIA_SUPPORT [=y])
 (2) → Filter media drivers (MEDIA_SUPPORT_FILTER [=y])

03

사용자 친화적 부팅 및 자동 세팅

- 부팅 시 별도의 설정 없이도 시간 동기화, 필수 모듈 삽입, 어플리케이션 실행 등을 수행하도록 ext4 파일시스템 기반 RFS 제작 (All-in-one)
- init 스크립트 수정 (/etc/init.d/S50local)

```
mknod /dev/mydev c 120 0 2>/dev/null
umount /mnt/nfs 2>/dev/null
mount -t nfs -o nolock 192.168.10.2:/nfsroot /mnt/nfs
telnetd

/sbin/insmod /root/devtest.ko
/sbin/insmod /root/luxtest.ko
/sbin/insmod /root/ultrasonic.ko

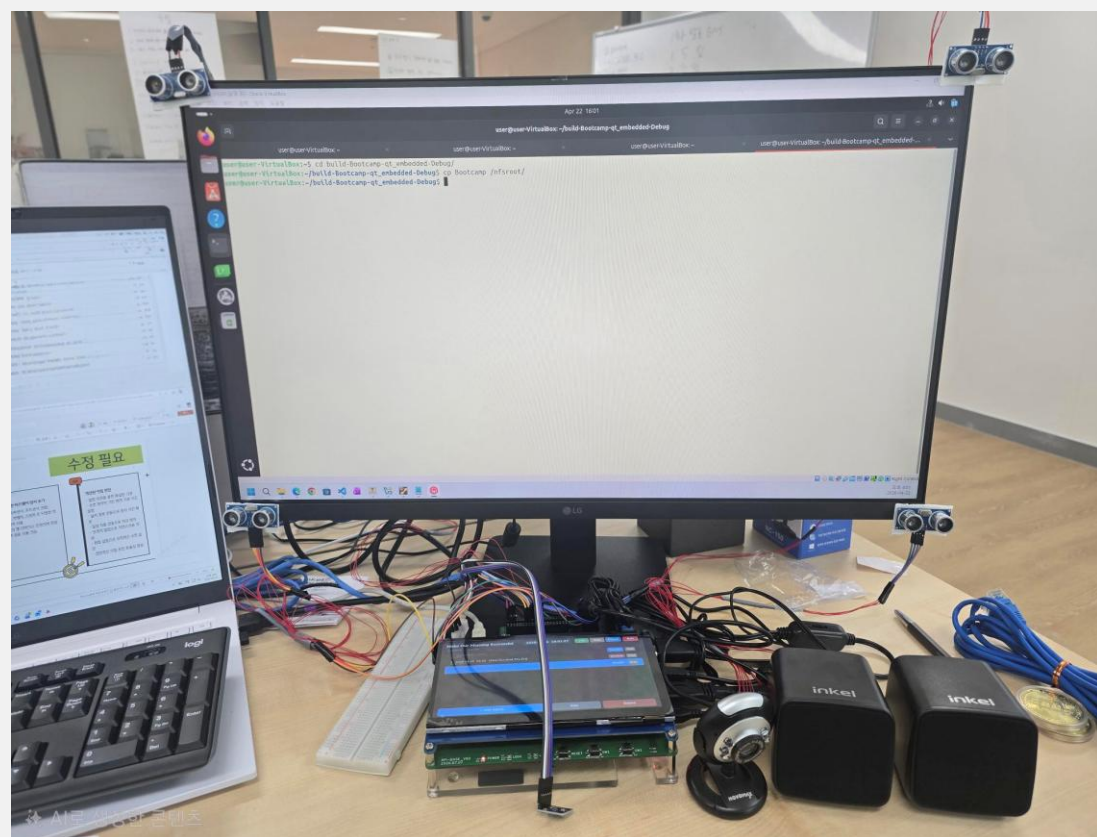
if [ -f /mnt/nfs/host_time.txt ]; then
    host_time=$(cat /mnt/nfs/host_time.txt)
    if [ -n "$host_time" ]; then
        date -s "$host_time"
    fi
fi
```

핵심 기술

04

다양한 하드웨어 장치 추가

- 초음파센서, 조도센서, 버튼, LED, 카메라, 스피커 등 다양한 하드웨어 사용
- 장치 별 디바이스 드라이버 작성



05

USB 대역폭 문제 해결

- USB 카메라와 이더넷 카드의 USB 대역폭 공유로 카메라가 프레임을 캡처하지 못하는 오류 발생
- 카메라 장치 open 시 이더넷 인터페이스를 비활성화하여 카메라의 정상 동작 보장
- 카메라 사용 종료 시 다시 이더넷 인터페이스를 활성화하여 네트워크 복구

```
[Camera] format: 640 x 480 sizeimage= 614400 field= 1
[Camera] buffers allocated: 4
[Camera] Stream on...
[Camera] streaming started
[Cam] frame timeout # 1 — no frame received for 2 s
[Cam] frame timeout # 5 — no frame received for 2 s
[Cam] frame timeout # 10 — no frame received for 2 s
[Cam] frame timeout # 15 — no frame received for 2 s
[Cam] frame timeout # 1 — no frame received for 2 s
[Cam] frame timeout # 5 — no frame received for 2 s
[Cam] frame timeout # 10 — no frame received for 2 s
[Cam] frame timeout # 15 — no frame received for 2 s
[Cam] frame timeout # 20 — no frame received for 2 s
[Cam] frame timeout # 25 — no frame received for 2 s
```

```
[Camera] Ethernet eth0 "down"
[ 2981.346718] BH1750: Device opened and initialized
[ 2981.351632] devtest: device_open (minor = 0)
[Camera] BH1750 initialized (threshold: 50 lux)
[Camera] opened /dev/video7
[Camera] card = USB 2.0 Camera: USB Camera driver = uvcvideo bus = usb-3f9
[Camera] format: 640 x 480 sizeimage= 614400 field= 1
[Camera] buffers allocated: 4
[Camera] Stream on...
[Camera] streaming started
[ButtonWorker] button press detected!
[Camera] BH1750 lux read: 223
[ButtonWorker] button press detected!
[ 2982.904453] devtest: device_ioctl (minor = 0)
[ 2982.908998] devtest: MY_IOCTL_CMD_LED_OFF
[ 2982.913174] devtest: device_release
[ 2982.917005] BH1750: Device closed and powered down
[ 2982.951412] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote
[ 2982.955333] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: Link is Down
[Camera] Ethernet eth0 "up"
```

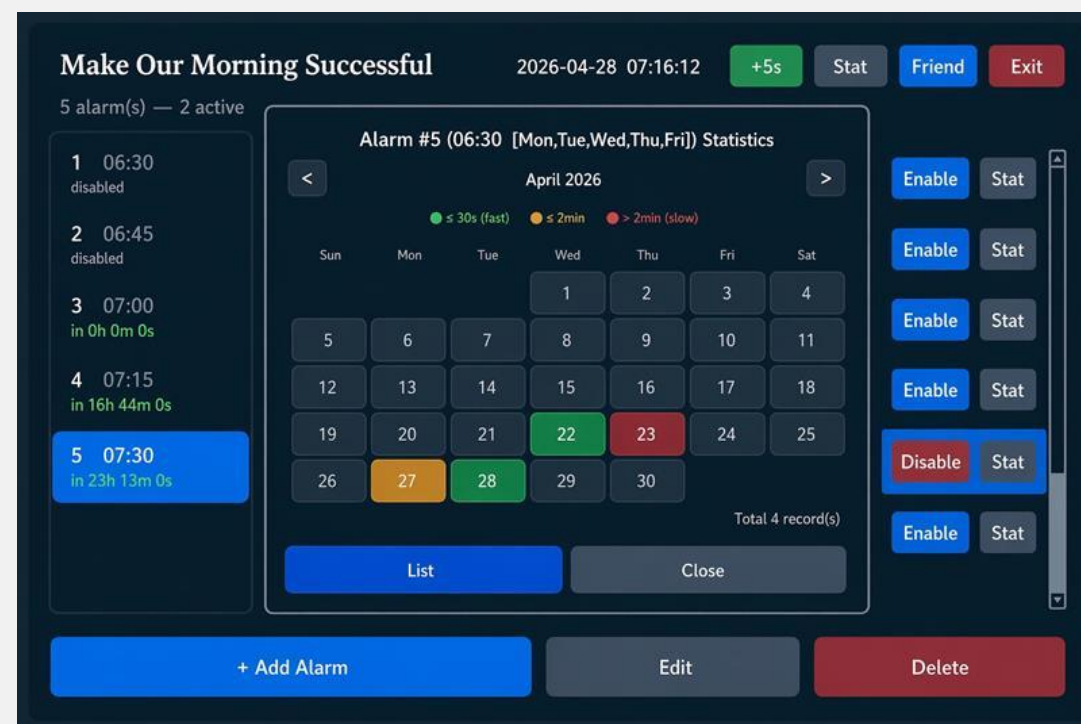


핵심 기술

06

네트워크를 사용한 로그 관리

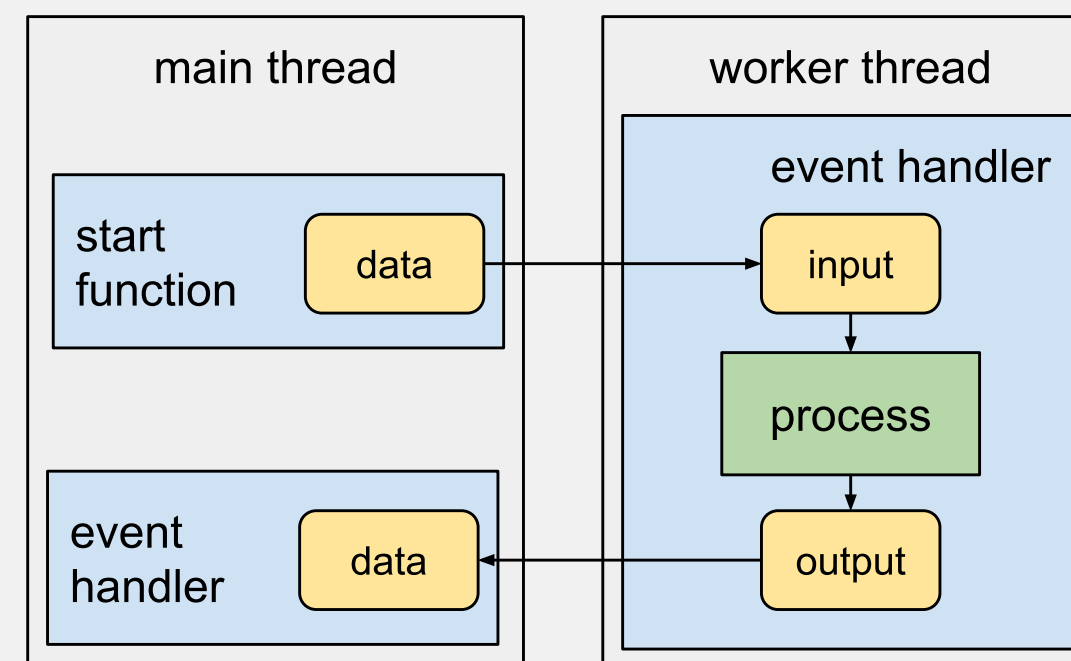
- TCP 소켓 프로그래밍을 통한 구현
- 일자 별 알람 해제 로그 확인 가능
- 해제 소요시간 시각화
- 규칙적인 기상 시간 관리
- 친구 등록으로 실시간 로그 공유



07

비동기 하드웨어 I/O

- Blocking 하드웨어 I/O를 별도 Qthread로 분리하여 UI 스레드 stall 방지
- Self-pipe로 워커 스레드를 안전하게 종료, 결과를 메인스레드에 전달



08

V4L2 제어를 통한 카메라 스트리밍

- 카메라 스레드가 V4L2 ioctl를 직접 호출하여 카메라 프레임 획득
- mmap 기반 버퍼 순환하여 제로카피로 스트리밍 구현





향후 개선 방향

추가기능 계획

01

- AI 기반 수면 패턴 예측 및 최적 알람 시간 자동 설정 기능 추가
 - 생체 신호 측정 센서 통합으로 수면 단계 분석 고도화
-

시스템 고도화 방안

02

- 라즈베리파이4로 업그레이드하여 처리 성능 향상
 - 클라우드 서버 연동으로 데이터 백업 및 다중 기기 동기화 구현
-

확장 가능성

03

- ThinQ 연동을 통한 원격 제어 및 모니터링 기능 제공
 - 다양한 IoT 기기와의 연동 확대로 스마트홈 허브 역할 수행
-

장기발전 전략

04

- 상용화 가능성 검토 및 시장 진입 전략 수립
 - 오픈소스 프로젝트로 공개하여 커뮤니티 기여 및 협업 확대
-





결론 및 마무리



MOMS는 'Make Our Morning Successful' 목표로
라즈베리 파이 3 기반 스마트 알람을 구현했습니다.
다양한 알람 해제 방식, 기상 시간 기록, 다중 사용자 간 기록 공유로
효과적인 기상과 개선된 아침 루틴을 지원합니다.
MOMS는 단순 알람을 넘어 삶의 질을 높이는
스마트 솔루션으로 자리매김할 것입니다.

